Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS HOMOGÉNEOS

¿Para qué valor de k el sistema tiene soluciones distintas de $(0, 0)$?

$$3x - ky = 0$$
$$6x + 4y = 0$$

A) 2

B) -2

C) 0

D) -8

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Proporcionalidad
$\frac{3}{6} = \frac{-k}{4}$.

2 Resuelve
$-k = 2 \Rightarrow k = -2$.

3 Concluye
Ecuaciones proporcionales: infinitas soluciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se equivoca de signo.

C) Con k = 0 solo hay solución (0, 0).

D) Multiplica $4 \cdot (-2)$.

Idea clave. Homogéneo con $\Delta = 0 \rightarrow$ infinitas soluciones.